الحل:

١- بإزاحة الفاصلة العشرية بمقدار ثلاث منازل عشرية إلى اليمين نحصل على:

$0.25mA = 250\ \mu A$

٢- بإزاحة الفاصلة العشرية بمقدار ثلاث منازل عشرية إلى اليسار نحصل على:

$5400\ \mu V = 5.4\ mV$

٣- بإزاحة الفاصلة العشرية بمقدار ثلاث منازل عشرية إلى اليسار نحصل على:

$6000\ nA = 6\ \mu A$

٤- بإزاحة الفاصلة العشرية بمقدار ست منازل عشرية إلى اليسار نحصل على:

$56000\ PF = 0.056\ \mu F$

٥- بإزاحة الفاصلة العشرية ست منازل عشرية إلى اليمين نحصل على:

$0.00032\ \mu F = 320\ PF$

٦- بإزاحة الفاصلة العشرية ثلاث منازل عشرية إلى اليسار نحصل على:

$4800\ K\Omega = 4.8\ M\Omega$

مثال (2):

اجمع الكميات التالية:

١- 25 mA و 6000 µA

٢- 4.5 MΩ و 400 KΩ

الحل:

١-

$$I = 25\ mA + 6000\ \mu A$$
$$= 25\ mA + 6\ mA$$
$$= 31\ mA$$

٢-

$$R = 400\ K\Omega + 4.5\ M\Omega$$
$$= 0.4\ M\Omega + 4.5\ M\Omega$$
$$= 4.9\ M\Omega$$

## أسئلة

١- ما هي الكميات الأساسية التي يتكون منها نظام الوحدات العالمي؟ وما هي وحدات قياسها ورموز هذه الوحدات؟

٢- املأ الفراغ في كل فقرة من الفقرات التالية بوضع الرقم المناسب الذي يدل على نفس الكمية.

1- 4.6 μA = ( ) nA

2- 0.2 mA = ( ) μA

3- 4600 μF = ( ) mF

4- 1600 KΩ = ( ) MΩ

5- 54.6 MV = ( ) KV

٣- عرف الوحدات التالية :

الكولوم، الأمبير، الأوم، الواط، الجول، الكيلو واط ساعة.

٤- أي الوحدات التالية اساسية، وايها مشتقة؟

الفولت، الأمبير، الكولوم، الواط، الكلفن، الثانية، الميل.

الوحدة الثانية

# عناصر الدارة الكهربائية والمبادئ الأساسية

# Electric Circuit Elements and Basic Concepts

# الوحدة الثانية

# عناصر الدارة الكهربائية والمبادئ الأساسية

# Electric Circuit Elements and Basic Concepts

## النظرية الإلكترونية الحديثة في الكهرباء:

**Modern Electron Theory of Electricity**

تتكون المادة من عدد كبير من الجزيئات، ويمكن تعريف الجزيء بانه اصغر جزء من المادة يمكن ان يوجد بصورة منفردة ويحتوي الجزيء على عدد من الذرات والتي تعتبر وحدات بناء المادة، وترتبط هذه الذرات مع بعضها بروابط لتشكل جزيئات المادة.

يمكن تعريف الذرة بانها اصغر جزء من المادة يبقى محتفظاً بخصائص تلك المادة وتحتوي كل ذرة على ثلاث مكونات اساسية هي:

١- الإلكترونات. ٢- البروتونات. ٣- النيوترونات.

توجد النيوترونات في نواة الذرة، وهي لا تحتوي على اية شحنة (اي انها متعادلة). اما البروتونات فهي مشحونة بشحنة موجبة، والإلكترونات تحمل شحنة سالبة وتساوي شحنة البروتون. وبما ان عدد الإلكترونات في الذرة يساوي عدد البروتونات فيها. لذا تكون الذرة متعادلة كهربائياً.

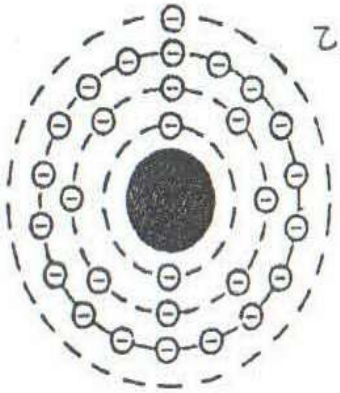
## حركة الإلكترونات:

تتوزع الإلكترونات حول نواة الذرة على مدارات، وتمتلك هذه الإلكترونات طاقة كامنة وتتحرك بشكل طليق من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة اخر إذا ما وجدت في وسط مناسب.

تختلف العناصر الكيميائية في عدد مداراتها وأعداد الإلكترونات الموزعة على هذه المدارات، وتحافظ الإلكترونات المتحركة في المدارات الداخلية على مداراتها عادة، بينما تستطيع الإلكترونات الموجودة في المدارات الخارجية الإنتقال أحياناً من ذرة إلى ذرة أخرى.

وفي هذا المجال نرى من المناسب دراسة توزيع الإلكترونات في ذرة النحاس على مداراتها لما لهذا العنصر من أهمية كبيرة لكثرة استخدامه في صناعة الموصلات والنواقل الكهربائية .

تحتوي ذرة النحاس على(29) بروتوناً و (34) نيوتروناً ويدور حولها (29) إلكتروناً موزعة على أربعة مدارات كما في الشكل (2-1) أدناه:



شكل (2-1)

نلاحظ أن المدار الأخير في ذرة النحاس يحتوي على الكترون واحد، فإذا انتقل هذا الإلكترون إلى ذرة أخرى شحنت ذرة النحاس بشحنة موجبة، وتحولت إلى أيون النحاس الموجب الشحنة، أما إذا انتقل إلكترون أو أكثر من ذرة أخرى إلى هذه الذرة فإنه يكسبها شحنة سالبة.

تكون الإلكترونات الحرة في مادة النحاس قادرة على الحركة من ذرة إلى ذرة أخرى، وبعبارة أخرى فإنها تنتقل بصورة عشوائية من ذرة إلى ذرة أخرى خلال مادة النحاس.

## عناصر الدارة الكهربائية Electric Circuit Elements

تتكون الدارة الكهربائية بشكل اساسي من مصدرللطاقة الكهربائية (مصدر جهد Voltage Source او مصدر تيار Current Source) ومن وحدة الحمل (Load)، ومن مسار للتيار يوصل المصدر بوحدة الحمل، ويمكن ان يكون مصدر الطاقة مصدراً يعطي جهداً او تياراً متغيرين مع الزمن (AC) او مصدراً يعطي جهداً او تياراً مباشرين غير متغيرين مع الزمن (DC).

يطلق على الدارة الكهربائية التي تعطي تياراً مباشراً بدارة التيار المباشر وتسمى العناصر المكونة لهذه الدارة بعناصر دارات التيار المباشر.

يمكن تصنيف عناصر الدارة الكهربائية إلى قسمين رئيسيين هما:

### ١- العناصر الفعالة Active Elements

تعرف بانها تلك العناصر التي تستطيع إعطاء طاقة كهربائية إلى ادوات خارجية، وتسمى هذه العناصر مصادر الطاقة الكهربائية.

تصنف مصادر الطاقة الكهربائية إلى نوعين رئيسيين هما:

ا- مصادر الجهد Voltage Sources

ب- مصادر التيار Current Sources

وستتم دراسة مصادر الطاقة بالتفصيل خلال الوحدة الرابعة من هذا الكتاب.

### ٢- العناصر غير الفعالة Passive Elements

وتسمى أيضاً العناصر السلبية، وهي تلك العناصر التي لا تستطيع إنتاج طاقة كهربائية، حيث تقوم بامتصاص وتحويل الطاقة المجهزة من المصدر. وتشكل معظم الأدوات الكهربائية حملاً على النظام الكهربائي. من الأمثلة على الأحمال الشائعة المصابيح Lamps، السخانات Heaters، والمحركات Motors وغيرها...

ومن الجدير بالذكر ان بعض العناصر غير الفعالة بإمكانها تخزين طاقة ذات كمية محددة ثم إعادتها وتزويدها إلى عنصر خارجي كما سنرى فيما بعد.